$p = q = \frac{1}{2}$ எனும்போது, ஈருறுப்பு பரவல்

$$f(x) = \binom{n}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-x}, \qquad x = 0,1,2,\ldots,n. \text{ ஆகும்.}$$

அதாவது,

$$f(x) = \binom{n}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{n}, \qquad x = 0,1,2,\ldots,n.$$

சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே $\frac{n}{2}$ மற்றும் $\frac{n}{4}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 11.19

பின்வருவனவற்றிற்கு ஈருறுப்பு பரவல் காணவும்.

(i) ஐந்து சீரான நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படுகின்றன மற்றும் தலைகளின் எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது என்க.

(ii) ஒரு சீரான பகடை 10 முறை உருட்டப்படுகிறது மற்றும் எண் 4 தோன்றுவதின் எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது என்க.

தீர்வு

(i) ஐந்து சீரான நாணயங்கள் ஒருமுறை சுண்டப்படுகின்றன. நாணயங்கள் சீரானவை என்பதால் ஓர் ஒற்றை நாணயத்திலிருந்து ஒரு தலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு $p = \frac{1}{2}$ மற்றும் $q = 1 - p = \frac{1}{2}$

ஐந்து நாணயங்களிலிருந்து தலைகள் கிடைப்பதற்கான எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது என்க.

$0,1,2,3,4$ மற்றும் 5 ஆகிய மதிப்புகளைக் கொள்ளும் ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி X என்க. $n = 5$ மற்றும் $p = \frac{1}{2}$ ஆகும். அதாவது $X \sim B\left(5, \frac{1}{2}\right)$ ஆகும்.

எனவே ஈருறுப்பு பரவல்

$$f(x) = \binom{n}{x} p^{x}(1-p)^{n-x}, \qquad x = 0,1,2,\ldots,n$$

என்பது

$$f(x) = \binom{5}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-x}, \qquad x = 0,1,2,\ldots,5 \text{ என்றாகும்.}$$

அதாவது,

$$f(x) = \binom{5}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{n}, \qquad x = 0,1,2,\ldots,n$$

(ii) ஒரு சீரான பகடை 10 முறை உருட்டப்படுகிறது மற்றும் எண் 4 தோன்றுவதின் எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது என்க. $0, 1, 2, 3, \ldots 10$ எனும் மதிப்புகளைக் கொள்ளும் ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி X என்க. $n = 10$ மற்றும் $p = \frac{1}{6}$ ஆகும். அதாவது $X \sim B\left(10, \frac{1}{6}\right)$ ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 227 16-12-2022 18:01:12